

A03 Evidencia de aportación individual

Carga CSV, lealtad con QR y seguimiento de la decisión

Díaz Velazquez Miguel Angel

Equipo 02 · Bendita Integración · 4ºA BIS

Universidad Tecnológica de Durango · Proyecto Integrador I

Docente: Raúl Iván Herrera González · Fecha: 7 de octubre de 2026

1 Propósito y responsabilidad

Mi aportación desarrolla las ideas 6 y 7 asignadas en la Tabla 15 de A03: carga de archivos CSV y portal de lealtad con QR. También presento una redacción provisional de la necesidad y un registro para dar seguimiento a la elección de la solución, conforme a mi responsabilidad de redacción, acuerdos y seguimiento de la decisión.

Las dos ideas corresponden a las alternativas B y C. Se presentan para compararlas con la integración mediante API y panel de la alternativa A; su desarrollo no significa que ambas se incorporen automáticamente al prototipo.

2 Idea 6 Carga de archivos CSV con validación

Propongo cargar archivos de compras cuando no sea posible conectar directamente los sistemas de Bendita Pizza y Axol Marketing. Antes de guardar información, el módulo mostraría una vista previa, las filas válidas y las incidencias. La importación requeriría confirmación de una persona autorizada.

Campo propuesto	Validación mínima
compra_id / cliente_id	Identificadores presentes y compatibles con los registros de origen. No identificar clientes únicamente por su nombre.
fecha_compra	Fecha válida con formato AAAA-MM-DD. El periodo permitido debe acordarse con el negocio.
importe	Valor numérico igual o mayor que cero; los ajustes o devoluciones requerirían una regla separada.

Recorrido propuesto: seleccionar archivo, comprobar encabezados, revisar incidencias, confirmar la carga y consultar el resumen. Un archivo sin columnas requeridas no se importa. Para un lote con filas inválidas, propongo cargar únicamente las válidas después de una confirmación explícita y conservar el reporte de las rechazadas.

Criterios de aceptación: indicar fila y causa de cada error; detectar compras repetidas por su identificador; no alterar el origen; conservar trazabilidad del lote y del usuario; y hacer coincidir el total de filas con aceptadas, inválidas y duplicadas, sin contar una fila en más de una categoría.

Beneficio esperado: disponer de una alternativa de intercambio por lotes y evitar que datos incompletos o repetidos alimenten los segmentos. La carga CSV requiere acordar la frecuencia de actualización y los campos autorizados; no equivale a una sincronización en tiempo real.

Desarrollo y comprobaciones propuestas

3 Ejemplo de validación de la carga CSV

El siguiente conjunto es ficticio y sirve para definir el comportamiento esperado. No contiene compras reales ni resultados de una prueba ejecutada. En el ejemplo, C001 y C002 son clientes de prueba existentes.

Fila	Datos del ejemplo	Clasificación esperada
1	P001 · C001 · 2026-10-01 · 180.00	Válida.
2	P002 · C002 · 2026-10-02 · 220.00	Válida.
3	P001 · C001 · 2026-10-01 · 180.00	Duplicada respecto de la fila 1.
4	P003 · C001 · 2026-02-30 · 150.00	Inválida: la fecha no existe.
5	P004 · cliente_id vacío · 2026-10-03 · 90.00	Inválida: falta el identificador del cliente.

Resumen esperado: 5 filas revisadas = 2 válidas + 2 inválidas + 1 duplicada. Si se confirma la carga parcial, se incorporan 2 compras. Al volver a cargar el mismo archivo, las compras ya incorporadas no deben registrarse de nuevo. El resumen del segundo intento debe distinguir duplicados existentes e incidencias originales.

4 Idea 7 Portal de lealtad mediante QR

Propongo un portal donde un cliente pueda asociar una compra validada a su participación en un programa de lealtad. El QR contendría un código de un solo uso vinculado al comprobante, sin incluir nombre, teléfono u otros datos personales visibles. El personal validaría la compra antes de habilitarlo.

Recorrido propuesto: validar comprobante, generar código, escanearlo, consultar su vigencia y registrar el beneficio una sola vez. Si el código ya se utilizó, el portal mostraría ese estado. La asignación de puntos se haría en una sola operación para evitar que dos solicitudes simultáneas otorguen el beneficio dos veces.

Regla ilustrativa: un punto por comprobante válido. La vigencia del código, los beneficios y las condiciones de canje quedan por acordar; esta regla permite describir una demostración y no representa una política aprobada por el negocio.

Caso propuesto	Resultado esperado
QR válido y no utilizado	Registrar un punto y marcar el código como utilizado.
Segundo escaneo del mismo QR	No otorgar otro punto; informar que ya fue utilizado.
Código inexistente o vencido	Rechazarlo sin modificar el saldo de puntos.
Cliente sin permiso publicitario	Mantener su participación en lealtad sin incorporarlo a una lista de promociones.

La participación en lealtad y el permiso para recibir publicidad deben registrarse por separado. Esta alternativa requiere validar comprobantes, definir las reglas del beneficio y acordar quién atiende incidencias. Sus casos de prueba están diseñados y pendientes de ejecución.

Redacción y seguimiento de la decisión

5 Propuesta de redacción de la necesidad

El personal de Bendita Pizza y Axol Marketing, en Victoria de Durango, necesita consultar e intercambiar información autorizada de clientes y compras para definir segmentos y preparar promociones para revisión. Se propone evaluar una integración mediante API y panel, considerando la carga CSV como alternativa cuando no exista acceso directo al origen. El inicio de la dificultad, el periodo observado, las personas afectadas y su magnitud deben confirmarse con los registros de A02.

6 Recomendación para la priorización

La matriz orientativa de A03 registra A = 4.00, B = 3.90 y C = 3.35. La diferencia de 0.10 entre A y B es pequeña. Propongo revisar primero el acceso a los datos y la utilidad para el personal antes de cerrar la elección.

Alternativa	Condición que propongo revisar
A API y panel	Confirmar acceso al origen, campos permitidos y reglas de segmentación. Conservar como primera opción de revisión.
B Carga CSV	Confirmar si pueden generarse archivos confiables y con qué frecuencia. Valorar como alternativa si se retrasa el acceso directo.
C Lealtad con QR	Confirmar cómo se validarán compras y qué beneficio se ofrecerá. Considerar una fase independiente si amplía el alcance inicial.

Para registrar el acuerdo real se necesitan alternativa elegida, motivo, condiciones, responsables y fecha de revisión. La recomendación anterior queda sujeta a la decisión del equipo.

7 Registro de la aportación

Producto o evidencia	Estado de esta versión
Desarrollo de las ideas 6 y 7	Documentado: recorridos, validaciones, criterios y ejemplos ficticios.
Redacción y priorización	Propuestas incluidas para revisión del equipo.
Pruebas del prototipo	Pendientes de ejecución; no se presentan resultados obtenidos.
Acuerdo y commit de GitHub	Pendientes de registrar después de la revisión y de subir este archivo desde la cuenta correspondiente.

Conclusión: mi aportación concreta desarrolla una carga CSV revisable y un portal QR que evita acreditar dos veces una compra. Además, organiza la redacción de la necesidad y las condiciones para comparar A, B y C. Con ello se facilita discutir el alcance y conservar una decisión justificada.

Referencia: A03 de Bendita Integración, alternativas, matriz, participación y Tabla 15. Referencias de formato: evidencias individuales de Christian y María Fernanda, del 7 de octubre de 2026.

Apoyo de elaboración: organización y redacción asistidas con ChatGPT. Los ejemplos son ficticios; este documento no acredita entrevistas, acuerdos, pruebas ejecutadas ni un commit previo.